

EcoTrade 프로젝트 현황

1. 프로젝트 개요

EcoTrade는 EU의 3대 환경 규제(EUDR 산림전용 규제, CBAM 탄소국경조정, CSDDD 공급망 실사)에 대응하기 위한 통합 컴플라이언스 자동화 플랫폼입니다. 수입 기업이 EU에 원자재를 수출할 때 필요한 서류 검증부터 위성 기반 산림전용 검증까지 5단계 파이프라인을 하나의 SaaS로 제공합니다.

팀: 유니하나 (하나은행 대학생 연합). 시연 케이스: 인도네시아 Central Kalimantan에서 EU로의 팜유(CPO) 수출 건. 기술 스택: React 18, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, framer-motion, Recharts. GitHub: github.com/gkfla2020-bit/esg-tradeguard

2. 완료된 개발 단계

Step 1: 서류 접수 (Document Intake)

드래그앤드롭 방식의 파일 업로드 시스템을 구현했습니다. 6개 서류 슬롯(상업 송장, 선하증권, 원산지 증명서, 식물검역 인증서, DDS 실사보고서, GPS Polygon)이 있으며, 필수 5종이 업로드되면 자동 검증이 시작됩니다. 검증 완료 후 AI가 서류에서 기업명, HS코드(1511.10.00), 업종(Palm Oil), 원산지, 수량 등을 자동 인식하고, 해당 업종에 적용되는 규제 요건(EUDR/CBAM/CSDDD)을 체크리스트로 보여줍니다.

Step 2: OCR 자동 추출 (AI Extraction)

업로드된 서류에서 AI가 12개 핵심 필드를 자동 추출합니다. 각 필드에 신뢰도(Confidence) 점수가 표시되며, 93% 미만인 항목은 "Review" 버튼과 함께 수동 검증을 권장합니다. 문서 간 교차 검증(Invoice↔B/L, Invoice↔Origin Cert, B/L↔DDS)을 수행하여 데이터 불일치를 자동 감지합니다. STP(Straight-Through Processing)율을 표시하여 자동 처리 효율을 보여줍니다.

Step 3: 규제 적합성 심사 (Compliance Check)

EUDR, CBAM, CSDDD 3개 규제의 9개 조항에 대해 자동으로 적합성을 판정합니다. 각 조항에 PASS/WARNING/FAIL/PENDING 상태가 부여되며, 위반 시 제재 내용(수입 금지, 매출액 4% 과징금, 형사 처벌 등)을 함께 표시합니다. EUDR Art.3(산림전용 금지)과 Art.10(Cutoff date)은 위성 검증(Step 5) 완료 전까지 "대기" 상태로 유지되며, 파이프라인의 논리적 순서를 반영합니다.

Step 4: CBAM 비용 분석 (Carbon Cost)

3개 모듈이 자동으로 순차 전개됩니다. 첫째, AI 품질 스코어링으로 배출 데이터 신뢰성을 85점/100점으로 평가하고 업종별 정규분포 차트에서 본 건의 위치를 보여줍니다. 둘째, SHA-256 블록체인 인증으로 데이터 변조 불가성을 보장합니다. 셋째, 2026~2034년 연도별 CBAM 비용 시뮬레이션을 제공합니다. 핵심 메시지: CBAM 자료를 제출하지 않으면 EU 기본값(4.5 tCO₂/t)이 적용되어 비용이 크게 증가하지만, 실측 데이터(3.2 tCO₂/t)를

검증·제출하면 2034년 기준 연간 7.3억 원을 절감할 수 있습니다.

Step 5: 위성 환경 검증 (Satellite CNN)

실제 Sentinel-2 위성사진(2019~2024, Central Kalimantan)을 기반으로 CNN Segmentation과 Grad-CAM 분석을 수행합니다. 6개 년도를 타임라인으로 재생하며 산림 면적 변화를 시각적으로 확인할 수 있습니다. NDVI 시계열 차트로 식생 지수 하락을 수치로 보여주고, 최종 판정(High/Medium/Low Risk)을 내립니다. 본 케이스에서는 2019년 78%였던 산림이 2024년 47%로 감소하여 High Risk 판정이 내려졌으며, 이 상태로 EU 수출 시 EUDR Art.3 위반으로 통관 거부 및 매출액 4% 과징금이 가능함을 경고합니다.

3. 핵심 기술적 의사결정

GAN 대신 CNN을 선택했습니다. GAN은 이미지 생성에 특화되어 있어 산림전용 검출과는 목적이 다르고, 재현성이 낮아 규제 감사에 부적합합니다. CNN(U-Net + Grad-CAM)은 검출과 설명 가능성에 강점이 있어 EUDR의 감사 가능성 요건에 적합합니다. 위성 데이터는 Sentinel-2 Cloudless(EOX)를 사용하며, 년도별 무료 WMS로 2019~2024 시계열 확보가 가능합니다. UI는 사용자 주도 분석(버튼 클릭으로 시작), 단색 톤앤매너(색 딱칠 제거), 비즈니스 임팩트 메시지(절감액, 제재 내용 명시)를 원칙으로 합니다.

4. 미완료 항목

높은 우선순위: Step 1에서 업종 선택 시 해당 업종 필수 서류로 자동 분기, Step 5 완료 시 Step 3의 pending 항목 자동 업데이트. 중간 우선순위: 실제 CNN 모델 학습(현재 RGB 근사), DDS 리포트 PDF 자동 생성, 실제 산림 훼손이 눈에 보이는 위성사진 확보. 낮은 우선순위: CSV 내보내기 구현, 배포(Vercel/Netlify), Officer Review 화면.

5. 선배 피드백 (안지홍)

"CNN이 더 가볍고 편합니다. 애초에 CNN에 있는 CAM을 응용한 거라서 CNN쪽으로 가면 오히려 더 논문 주장은 강해요." "19년도 이미지랑 26년도 이미지 차이를 보는 게 좀 더 맞는 방법이라고 봅니다. CNN쪽으로요." 이 피드백을 반영하여 판정 엔진을 CNN 80%, GIS/지수 기반 Rule 15%, GAN 5%로 구성했습니다.